МПК (2026.01):
G06F 21/64 (2013.01)
H04L 9/32 (2006.01)
G06T 1/00 (2006.01)

СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНО-ГЕОМЕТРИЧНОГО МАРКУВАННЯ, ВЕРИФІКАЦІЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА ТРАСУВАННЯ ВИТОКІВ ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Галузь техніки

[0001] Заявлений технічний об'єкт (винахід та корисна модель) належить до галузі інформаційних технологій, криптографічного захисту інформації, комп'ютерної обробки векторних графічних потоків та інформаційної безпеки документообігу (класи Міжнародної патентної класифікації G06F 21/64, H04L 9/32, G06T 1/00), а саме до способів криптографічно-геометричного маркування, безключової публічної верифікації цілісності та детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку (ідентифікації примірника отримувача) електронних і друкованих документів у форматах ISO 32000-2 (PDF), W3C SVG та ISO/IEC 29500 (OOXML).

Рівень техніки

[0002] Із сучасного рівня техніки відомі способи стеганографічного маркування електронних документів шляхом модифікації геометричних параметрів векторних контурів. Зокрема, відомий спосіб векторної стеганографії на основі контурів текстових шрифтів згідно з патентом США US 10,755,375 B2 (МПК G06T 1/0021, G06F 21/64, опубл. 25.08.2020, «Systems and methods for steganography based on text fonts»), за яким корисне навантаження кодується шляхом мікро-зміщення координат опорних точок кривих Безьє символів шрифту в електронному документі PDF. Недоліками зазначеного аналога є те, що опорні точки гліфів шрифту не утворюють замкненої планіметричної системи з нелінійними рівняннями потрійного перетину ребер (колінеарності) та аналітичним інваріантом білатеральної симетрії, не мають бієктивного алгебраїчного зв'язку з вектором кваліфікованого електронного підпису на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ (ДСТУ 4145-2002) та втрачають вбудовані дані під час заміни шрифтових таблиць або конвертації документа.

[0003] Відомий також спосіб формування векторних водяних знаків на основі просторових інваріантів координат вершин згідно з патентом США US 11,983,789 B1 (МПК G06T 1/0021, G06F 21/16, опубл. 14.05.2024), у якому для перевірки автентичності векторного об'єкта обчислюють топологічні співвідношення між вершинами полігонів без зміни їхніх координат. Недоліками цього аналога є неможливість прямого бієктивного вбудовування повного 256-бітного комбінованого криптографічного дайджесту

вмісту документа безпосередньо у координати вершин векторного графічного штампа у потоці сторінки PDF, а також відсутність виділеного ортогонального каналу мікрозбурень для одночасного стеганографічного маркування індивідуального номера копії отримувача (traitor tracing).

[0004] Найближчим аналогом (прототипом) заявленого способу за технічною суттю та сукупністю суттєвих ознак є стандартний спосіб криптографічного запечатування та верифікації цілісності електронних документів із візуальним відображенням печатки підпису в потоці PDF згідно зі стандартами ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA), ISO 32000-2 (PDF 2.0) та національним стандартом України ДСТУ 4145-2002, який включає канонічну нормалізацію електронного документа, обчислення криптографічних гешдайджестів вмісту документа, формування вектора електронного цифрового підпису (r, s) за допомогою особистого ключа підписувача на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$, формування візуального векторного штампа підпису на сторінці документа у просторі координат PDF та вбудовування криптографічного контейнера CMS `SignedData` з кваліфікованою позначкою часу RFC 3161 TSP і словником безпеки `/DSS`.

[0005] Недоліками найближчого аналога (прототипу) є: 1) структурний розрив між візуальною геометрією штампа та криптографічним контейнером підпису: координати векторних примітивів візуальної печатки у потоці сторінки PDF є статичним декоративним рисунком і не пов'язані бієктивним перетворенням із 256-бітним комбінованим дайджестом документа чи вектором підпису (r, s), внаслідок чого при видаленні бінарного контейнера підпису (`/ByteRange` або `.p7s`) чи растризації документа візуальна печатка повністю втрачає здатність підтверджувати цілісність тексту; 2) відсутність механізму детермінованого стеганографічного трасування витоків (ідентифікації копії отримувача): прототип не дозволяє при тиражуванні документа для N адресатів вбудувати у векторну геометрію тієї самої печатки оптично нерозрізнюваний (субмікронний) цифровий ідентифікатор отримувача, нерозривно захищений кваліфікованим підписом PAdES-B-LTA та геометричним інваріантом симетрії; 3) низька стійкість візуального штампа до графічної імітації: прямокутні рамки та прості геометричні фігури стандартних візуальних печаток у PDF легко відтворюються у стандартних векторних редакторах без необхідності числового розв'язання перевизначеної нелінійної планіметричної задачі потрійного перетину ребер з точністю IEEE 754 `float64`.

[0006] *Відомості про попереднє розкриття інформації самим винахідником (пільга за новизною згідно з частиною шостою статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-XII):* 17–19 жовтня 2026 року автором (винахідником Баєнком Я. В.) було здійснено публічне депонування

науково-технічного опису та еталонного коду протоколу «Marma-Crypto» у міжнародних наукових архівах CERN Zenodo (DOI: `10.5281/zenodo.23429018`, `10.5281/zenodo.23436152`), Figshare (DOI: `10.6084/m9.figshare.34697025`), UNESCO Software Heritage (`swh:1:snp:dcae02ea5d13bb6aa6a72b2624184c961e44c3a1`) та IACR Cryptology ePrint Archive (`xxxx/112661`). Ця заявка подається винахідником у межах встановленого законом 6-місячного пільгового строку від дати першого розкриття інформації автором (до 17.04.2027), тому зазначені публікації автора не протиставляються цій заявці при визначенні новизни та винахідницького рівня.

Суть винаходу (корисної моделі)

[0007] В основу заявленого винаходу (корисної моделі) поставлено технічну задачу створити такий спосіб криптографічно-геометричного маркування, верифікації цілісності та трасування витоків електронних і друкованих документів, у якому шляхом використання перевизначеної нелінійної планіметричної решітки дев'яти взаємопересічних трикутників із 54 вузлами потрійного перетину ребер, бієктивного 260-бітного координатного квантування комбінованого криптографічного дайджесту у 26 симетричних каналах вершин і виділення 27-го ортогонального субмікронного каналу на осі симетрії внутрішнього трикутника забезпечувалося б нерозривне алгебраїчне зшиття візуальної векторної графіки сторінки з кваліфікованим електронним підписом ДСТУ 4145-2002 / PAdES-B-LTA та детерміноване виявлення джерела витоку індивідуальної копії документа.

[0008] Досягається потрійний **технічний результат**: 1) усунення структурного розриву між візуальним образом документа та його криптографічним підписом за рахунок повного 256-бітного бієктивного (взаємно однозначного) вбудовування криптографічного дайджесту документа безпосередньо у координати планіметричної решітки 9 трикутників у потоці сторінки PDF/SVG при тотожному збереженні аналітичного інваріанта білатеральної симетрії $\Delta_{\mathrm{sym}} = 0.0$; 2) забезпечення детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку документа серед до $N = 65,536$ отримувачів шляхом ортогональної модуляції 27-го каналу (ординати вершини внутрішнього низхідного трикутника на осі симетрії) з фізичним кроком квантування 18 нанометрів на аркуші формату A4 без порушення візуальної тотожності примірників; 3) підвищення криптографічної та форензік-стійкості документа до підробки, видалення підпису та колізій геш-функцій завдяки застосуванню паралельного мульти-геш комбінатора трьох незалежних криптографічних примітивів (ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 «Купина-256» та FIPS 180-4 SHA-256) і чисельної оптимізації 18 потрійних марма-перетинів до машинного нуля IEEE 754 `float64` ($\Delta E(B^{*}) \approx 6.13 \times 10^{-11}$ рад $< 10^{-9}$ рад).

[0009] Поставлена задача вирішується, а технічний результат досягається тим, що у способі криптографічно-геометричного маркування, верифікації цілісності та трасування витоків електронних і друкованих документів, який включає канонічну нормалізацію вмісту електронного документа, обчислення криптографічних геш-дайджестів, формування вектора електронного цифрового підпису (r, s) на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ згідно з ДСТУ 4145-2002 та формування візуального векторного штампа підпису у просторі координат сторінки документа, **згідно з винаходом (корисною моделлю)**: — обчислюють комбінований 256-бітний криптографічний дайджест вмісту документа за паралельною схемою конкатенації трьох незалежних геш-функцій:

$$H_{\mathrm{comb}} = \text{SHA-256}(\text{ГОСТ 34.311-95}(M) \parallel \text{ДСТУ 7564:2014}(M) \parallel \text{SHA-256}(M));$$

— як візуально-векторний носій маркування у просторі сторінки $[0, 2C_x]^2$ із віссю білатеральної симетрії $x = C_x = 150\lambda$ генерують нелінійно зв'язану планіметричну конфігурацію дев'яти взаємопересічних рівнобедрених трикутників (чотирьох висхідних $\Delta_{\mathrm{U1}}..\Delta_{\mathrm{U4}}$ та п'яти низхідних $\nabla_{\mathrm{D1}}..\nabla_{\mathrm{D5}}$), які утворюють 54 точки перетину ребер (18 потрійних колінеарних марма-вузлів), оптимізовану методом Нелдера–Міда — Пауелла до сумарної кутової нев'язки $\Delta E(B^*) \le 10^{-9}$ радіан; — розбивають 256-бітний вектор прив'язки V (отриманий із комбінованого дайджесту H_{comb} або вектора підпису (r, s) як $V = \text{SHA-256}(r_{\mathrm{hex}} \parallel \texttt{":"} \parallel s_{\mathrm{hex}})$) на 26 послідовних 10-бітних цілих слів $w_m \in [0, 1023]$ ($m = 0, \ldots, 25$; сумарна ємність 260 бітів ≥ 256 бітів) і бієктивно модулюють ними 26 симетричних координатних каналів дев'яти трикутників (9 антисиметричних пар абсцис бічних кутів (lx_k, rx_k), 9 ординат горизонтальних основ by_k та 8 ординат гострих вершин ay_k перших восьми трикутників) за законом:

$$\delta_m = (2w_m - 1023) \times 10^{-7}, \quad \tilde{lx}_k = lx_k + \lambda\delta_m, \quad \tilde{rx}_k = 2C_x - \tilde{lx}_k,$$

чим забезпечують точне збереження аналітичного інваріанта білатеральної симетрії $\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k - 2C_x = 0.0$ та можливість повного безвтратного (бієктивного) відновлення всіх 256 бітів вектора V безпосередньо з координат вершин векторного графіка документа за оберненою формулою:

$$\hat{w}_m = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\tilde{z}_m - z_m}{\lambda \times 10^{-7}} + 1023}{2}\right) \in [0, 1023];$$

— під час верифікації документа виділяють із векторного потоку сторінки координати 9 трикутників, перевіряють інваріант білатеральної симетрії $\Delta_{\mathrm{sym}} < 10^{-7}$, бієктивно інвертують 26 координатних каналів у 256-бітний вектор $\hat{V}$ і порівнюють його з криптографічним дайджестом вмісту документа та рівнянням еліптичної кривої $R' = s \cdot P +$

$r \cdot Q$ над $\mathrm{GF}(2^{257})$, фіксуючи автентичність документа лише за умови одночасного виконання рівностей $\hat{V} = V$, $\Delta_{\mathrm{sym}} < 10^{-7}$ та $\Delta_{\mathrm{coord}} < 10^{-7}$.

[0010] У першому переважному варіанті реалізації (пункт 2 формули), з метою детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку документа серед множини отримувачів, 27-й симетричний ступінь вільності планіметричної решітки — ординату ay_9 гострої вершини внутрішнього низхідного трикутника ∇_{D5}, розташовану безпосередньо на центральній осі симетрії $x = C_x$, — модулюють 16-бітним ідентифікатором отримувача копії $\mathrm{ID}_{\mathrm{rec}} \in [0, 65,535]$ (або 16-бітним кодом автентифікації повідомлення $\mathrm{HMAC\text{-}SHA256}_{K_{\mathrm{deal}}}(\mathrm{ID}_{\mathrm{rec}} \parallel H_{\mathrm{comb}})[0:16]$) за законом:

$$\widetilde{ay}_9 = ay_9 + \lambda (2 \cdot \mathrm{ID}_{\mathrm{rec}} - 65,535) \times 10^{-7},$$

що створює субмікронне зміщення з фізичним кроком ≈ 18 нанометрів на аркуші формату A4 без порушення білатеральної симетрії решітки, а при виявленні несанкціоновано поширеної копії документа ідентифікатор джерела витоку однозначно відновлюють із виділеної ординати $\widetilde{ay}_9$ за формулою:

$$\widehat{\mathrm{ID}}_{\mathrm{rec}} = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\widetilde{ay}_9 - ay_9}{\lambda \times 10^{-7}} + 65,535}{2} \right).$$

[0011] У другому переважному варіанті реалізації (пункт 3 формули), після запису модульованої векторної решітки 9 трикутників у потік сторінки PDF (ISO 32000-2), документ додатково скріплюють довгостроковим кваліфікованим електронним підписом за профілем ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA) або ETSI EN 319 122-1 (CAdES-X-Long) із вбудовуванням у структуру `/ByteRange` та словник безпеки `/DSS` повного ланцюжка сертифікатів X.509, відповідей OCSP (RFC 6960), списків відкликаних сертифікатів CRL та кваліфікованої позначки часу RFC 3161 TSP від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП), причому масив `/ByteRange` охоплює байти векторного потоку сторінки з модульованими координатами решітки.

Перелік фігур креслень

[0012] Суть заявленого винаходу (корисної моделі) пояснюється кресленнями, які виконані чорними лініями на білому тлі згідно з вимогами Правил (Наказ Мінекономіки України від 09.09.2024 № 23301), де: — на **Фіг. 1** зображено структурну блок-схему послідовності операцій способу криптографічно-геометричного маркування, двоконтурного запечатування PAdES-B-LTA та верифікації документа (позиції `1`–`10`); — на **Фіг. 2** зображено планіметричну конфігурацію дев'яти взаємопересічних трикутників у канонічному просторі $[0, 2C_x]^2$ із віссю білатеральної симетрії, чотирма висхідними трикутниками, п'ятьма низхідними трикутниками та вузлами потрійного перетину ребер (позиції `11`–`17`); — на **Фіг. 3** зображено схему 26 симетричних бієктивних каналів

координатної модуляції та 27-го ортогонального каналу стеганографічного трасування отримувача (Canary Leak-Tracing) на вершині внутрішнього трикутника Бінду з контуром зворотної інверсії (позиції 18–22).

[0013] На кресленнях прийнято такі цифрові позначення елементів і блоків: 1 — вхідний електронний документ та блок канонічної нормалізації потоку даних; 2 — блок паралельного мульти-геш комбінатора H_{comb} (ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 «Купина-256», SHA-256); 3 — блок формування вектора підпису (r, s) за ДСТУ 4145-2002 над полем $\mathrm{GF}(2^{257})$ та вектора прив'язки V; 4 — блок демультиплексування 256-бітного вектора у 26 десятибітних слів $w_0..w_{25}$; 5 — блок вводу 16-бітного ідентифікатора отримувача копії ID_{rec} (27-й канал); 6 — блок симетричної модуляції 26+1 координатних каналів планіметричної решітки 9 трикутників; 7 — блок інжекції векторних операторів PDF/SVG у потік сторінки документа; 8 — блок скріплення документа довгостроковим контейнером PAdES-B-LTA (/ByteRange, RFC 3161 TSP, /DSS); 9 — блок парсингу векторного потоку та перевірки інваріанта білатеральної симетрії $\Delta_{\text{sym}} = 0$; 10 — блок бієктивної інверсії 256-бітного дайджесту $\hat{V}$, верифікації ДСТУ 4145-2002 та детектування джерела витоку $\widehat{\mathrm{ID}}_{\text{rec}}$; 11 — зовнішнє обмежувальне коло радіуса $R_0 = 100\lambda$ у канонічному квадраті $[0, 2C_x]^2$; 12 — центральна вертикальна вісь білатеральної симетрії $x = C_x = 150\lambda$; 13 — група чотирьох висхідних трикутників $\Delta_{\text{U1}}..\Delta_{\text{U4}}$; 14 — група п'яти низхідних трикутників $\nabla_{\text{D1}}..\nabla_{\text{D5}}$; 15 — внутрішній центральний низхідний трикутник ∇_{D5} (трикутник Бінду); 16 — центральна точка Бінду $\left(C_x, C_y\right)$; 17 — вузли потрійного перетину ребер (колінеарні марма-перетини Кулаїчева–Юе); 18 — антисиметрично модульовані бічні вершини основи трикутника $\left(\tilde{lx}_k, \tilde{rx}_k\right)$ зі зміщеннями $+\lambda\delta_m$ та $-\lambda\delta_m$; 19 — модульована горизонтальна основа трикутника $\tilde{by}_k$; 20 — модульовані ординати гострих вершин $\tilde{ay}_1..\tilde{ay}_8$ перших восьми трикутників; 21 — вершина $\tilde{ay}_9$ внутрішнього трикутника ∇_{D5} на осі симетрії $x = C_x$ (27-й канал трасування витоків з кроком 18 нм); 22 — блок бієктивного декодера та формування криптографічного звіту атрибуції копії.

Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

[0014] Заявлений спосіб реалізується програмно-апаратними засобами обчислювальної техніки (наприклад, на серверній станції або персональному комп'ютері під керуванням ОС Linux / Windows чи у клієнтському середовищі виконання WebCrypto браузера) у такій послідовності операцій (див. Фіг. 1–3).

[0015] **Етап 1. Канонічна нормалізація та паралельне мульти-гешування (блоки 1, 2).** Вхідний електронний документ 1 (наприклад, файл договору, меморандуму або експертного висновку у форматі PDF за ISO 32000-2) подають на вхід блока

канонічної нормалізації, де вилучають змінні поля попередніх підписів і приводять текстово-бінарний потік M до детермінованого канонічного вигляду. У блоці 2 над потоком M паралельно обчислюють три 256-бітні криптографічні дайджести за трьома математично незалежними стандартами: (а) функцією гешування ДСТУ ГОСТ 34.311-95; (б) національною функцією гешування України ДСТУ 7564:2014 («Купина-256» на основі S-блоків та матриць MDS над $\mathrm{GF}(2^8)$); (в) стандартом FIPS 180-4 SHA-256. Отримані три 32-байтні вектори конкатенують у 96-байтний буфер і стискають у результуючий 256-бітний комбінований дайджест H_{comb}. Така конструкція гарантує, що для виникнення колізії зловмиснику необхідно одночасно знайти колізію для всіх трьох геш-функцій різної алгебраїчної природи.

[0016] **Етап 2. Формування вектора підпису ДСТУ 4145-2002 над полем $\mathbf{GF(2^{257})}$ (блок 3).** Над скінченним бінарним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$, заданим незвідним п'ятичленом $f(t) = t^{257} + t^{12} + 1$, обирають канонічну еліптичну криву ДСТУ 4145-2002 $E : y^2 + xy = x^3 + B$ з базовою точкою P простого порядку n. За допомогою особистого ключа підписувача $d \in [1, n-1]$ та детермінованого генератора одноразового скаляра e за IETF RFC 6979 обчислюють точку $R = e \cdot P = (x_R, y_R)$ та пару цілих чисел електронного підпису (r, s):

$$r = \mathrm{Truncate}_{n}\big(h \otimes_{\mathrm{GF}(2^{257})} x_R\big), \quad s = (e + d \cdot r) \bmod n,$$

після чого формують 256-бітний публічно верифікований вектор прив'язки $V = \mathrm{SHA\text{-}256}(r_{\mathrm{hex}} \,\|\, \texttt{"::"} \,\|\, s_{\mathrm{hex}})$ (або у безключовому режимі приймають $V = H_{\mathrm{comb}}$).

[0017] **Етап 3. Синтез еталонної нелінійної планіметричної решітки 9 трикутників (Фіг. 2, позиції 11–17).** У канонічному квадраті $[0, 2C_x]^2$ (при $\lambda = 1$: простір $[0, 300]^2$, вісь симетрії 12 має абсцису $C_x = 150$, центр кола 16 має координати $(150, 150)$, радіус обмежувального кола 11 дорівнює $R_0 = 100$) будують систему дев'яти взаємопересічних рівнобедрених трикутників: чотирьох висхідних 13 ($\Delta_{\mathrm{U1}}..\Delta_{\mathrm{U4}}$) та п'яти низхідних 14 ($\nabla_{\mathrm{D1}}..\nabla_{\mathrm{D5}}$, включаючи центральний трикутник Бінду 15). Координати восьми вільних ординат $B^{*} = (b_1, \ldots, b_8)$ визначають шляхом мінімізації цільового функціонала кутової нев'язки $\Delta E(B)$ по всіх 18 потрійних перетинах ребер (мармавузлах 17):

$$\Delta E(B) = \sum_{m=1}^{18} \left| \mathrm{atan2}\big(y_{m,3} - y_{m,1}, x_{m,3} - x_{m,1}\big) - \mathrm{atan2}\big(y_{m,2} - y_{m,1}, x_{m,2} - x_{m,1}\big) \right|,$$

досягаючи у 64-бітній арифметиці IEEE 754 значення $\Delta E(B^{*}) \approx 6.13 \times 10^{-11}$ радіан (машинний нуль). Це унеможливлює підробку діаграми класичними засобами векторного малювання (де похибка перетинів становить $\Delta E > 10^{-3}$ рад).

[0018] **Етап 4. Повне 256-бітне бієктивне кодування у 26 каналах та 27-й канал трасування витоків (блоки 4–6, Фіг. 3, позиції 18–21).** У блоці 4 256-бітний вектор V доповнюють 4-бітною контрольною сумою до 260 бітів і розбивають на 26 послідовних 10-бітних слів $w_0, w_1, \ldots, w_{25} \in [0, 1023]$. Кожне слово w_m перетворюють у мікро-збурення $\delta_m = (2w_m - 1023) \times 10^{-7} \in [-1.023 \times 10^{-4}, +1.023 \times 10^{-4}]$: — перші 9 слів ($w_0..w_8$) модулюють абсциси бічних кутів 18 усіх дев'яти трикутників антисиметрично: $\tilde{lx}_k = lx_k + \lambda\delta_k$, $\tilde{rx}_k = 2C_x - \tilde{lx}_k = rx_k - \lambda\delta_k$, завдяки чому білатеральна симетрія решітки виконується тотожно ($\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k = 2C_x$, $\Delta_{\text{sym}} = 0.0$); — наступні 9 слів ($w_9..w_{17}$) модулюють ординати горизонтальних основ 19: $\tilde{by}_k = by_k + \lambda\delta_{9+k}$; — останні 8 слів ($w_{18}..w_{25}$) модулюють ординати гострих вершин 20 перших восьми трикутників ($k = 1, \ldots, 8$): $\widetilde{ay}_k = ay_k + \lambda\delta_{17+k}$. Незайнятий 27-й симетричний канал — ординату ay_9 вершини 21 внутрішнього трикутника Бінду 15, яка лежить на осі симетрії $x = C_x$, — у блоці 5 модулюють 16-бітним ідентифікатором отримувача копії документа $\text{ID}_{\text{rec}} \in [0, 65\,535]$ з фізичним кроком 18 нанометрів на аркуші A4.

[0019] **Етап 5. Інжекція у векторний потік PDF та двоконтурне запечатування PAdES-B-LTA (блоки 7, 8).** Модульовані координати 9 трикутників записують у потік сторінки PDF високоточними операторами векторної графіки `m`, `l`, `h`, `S` (з точністю 9 знаків після коми) разом із крипто-маніфестом у словнику метаданих документа, після чого у блоці 8 скріплюють весь PDF-файл кваліфікованим електронним підписом за ДСТУ 4145-2002 у форматі PAdES-B-LTA з позначкою часу RFC 3161 TSP КНЕДП та сховищем `/DSS`.

[0020] **Етап 6. Експериментальна перевірка та приклад промислового застосування (блоки 9, 10, 22).** Проведене автором крос-платформне тестування еталонної реалізації способу (12 автоматизованих тестових наборів між середовищем Python 3, криптографічним ядром КНЕДП ЦЗО `euscp.so` та автономним браузерним верифікатором WebCrypto) підтвердило: 1) при перевірці неспотвореного документа похибка білатеральної симетрії становить $\Delta_{\text{sym}} = 0.000000000000$, похибка координат становить $\Delta_{\text{coord}} = 0.000000000000$, усі 256 бітів вектора V відновлюються з координат трикутників із нульовою похибкою (Bit Error Rate $\text{BER} = 0$); 2) при зміні хоча б одного байта тексту документа або штучному зміщенні будь-якої з 36 координат дев'яти трикутників на величину $\geq 10^{-6}$ одиниць блок верифікації 10 зі 100% достовірністю (36 із 36 протестованих атак) виявляє порушення цілісності; 3) при тиражуванні конфіденційного PDF-документа для групи отримувачів (наприклад, учасників інвестиційної угоди M&A або сторін судового провадження з кодами $\text{ID}_{\text{rec}} = 1, \ldots, 50$) декодер 22 за виділеною ординатою $\widetilde{ay}_9$ вершини 21 безпомилково (точність 100%) визначає номер примірника отримувача, з якого стався витік документа.

[0021] Таким чином, заявлений спосіб повністю реалізується за допомогою наявних програмно-апаратних засобів, забезпечує досягнення заявленого технічного результату і має промислову придатність у системах електронного документообігу, банківському секторі, судово-експертній діяльності та системах захисту корпоративних даних.